

Simpson 法则与幂之和

Samuel G. Moreno Esther M. García-Caballero

我们的目的是展示 Simpson (辛普森) 法则产生幂的前几个和 $S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k = 1^k + 2^k + \cdots + n^k$ 的一个熟知的闭公式. 当然, 我们中的大多数人曾经为了通过函数的某个 Riemann (黎曼) 和的极限来计算函数的定积分而处理过 $S_k(n)$ 闭形式的表达式, 一个简单的例子是

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_2(n)}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}.$$

我们的结果反方向而动: 从数值积分的一个公式出发, 我们来计算 $S_k(n)$. 我们期望, 对于这些老的, 但总是有活力的主题以一种新的洞察.

我们首先回顾一下著名的复合 Simpson 公式. 它是

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{6n} \left(f(a) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 2 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{2i}) + f(b) \right) - f^{(4)}(\xi) \frac{(b-a)^5}{2880n^4}, \quad (1)$$

其中 $f \in C^4[a, b]$, n 是一个正整数, $x_i = a + i \frac{b-a}{2n}$, $i = 0, 1, \dots, 2n$, 以及 $a < \xi < b$. 当我们在 (1) 中取 $f(x) = f_k(x) = x^k$ 及 $a = 0, b = 1$ 或 $a = 1/(2n), b = 1 + (1/(2n))$ 时会如何? 在 $k = 1, 2, 3, 4$ 的情形, $f_k^{(4)}(\xi) = 24\delta_{4k}$, 因此我们容易得到

$$\frac{(6n+k+1)(2n)^k}{2(k+1)} + \delta_{4k} \frac{4n}{10} = 2T_k(n) + 2^k S_k(n), \quad (2)$$

$$\frac{3((2n+1)^{k+1} - 1)}{(k+1)} + 1 - (2n+1)^k + \delta_{4k} \frac{4n}{5} = 2T_k(n) + 4 \cdot 2^k S_k(n), \quad (3)$$

其中 $T_k(n) = \sum_{i=1}^n (2i-1)^k = 1^k + 3^k + \cdots + (2n-1)^k$.

现在结合 (2) 和 (3), 对于 $k = 1, 2, 3, 4$ 即得

$$S_k(n) = \frac{1}{3 \cdot 2^k} \left(\frac{3((2n+1)^{k+1} - 1)}{(k+1)} + 1 - (2n+1)^k + \delta_{4k} \frac{4n}{10} - \frac{(6n+k+1)(2n)^k}{2(k+1)} \right),$$

因而 $S_1(n) = n(n+1)/2$, $S_2(n) = n(n+1)(2n+1)/6$, $S_3(n) = n^2(n+1)^2/4$, 以及 $S_4(n) = n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)/30$.

也许用不同的复合公式会提供新的公式. 我们把寻找新公式的事留给感兴趣的读者.

(陆柱家 译 陆昱 校)